

第二章 恒定电场

Steady Electric Field

序

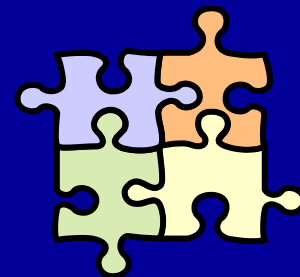
导电媒质中的电流

电源电动势与局外场强

基本方程·分界面衔接条件·边值问题

导电媒质中恒定电场与静电场的比拟

电导和接地电阻



2.0 序

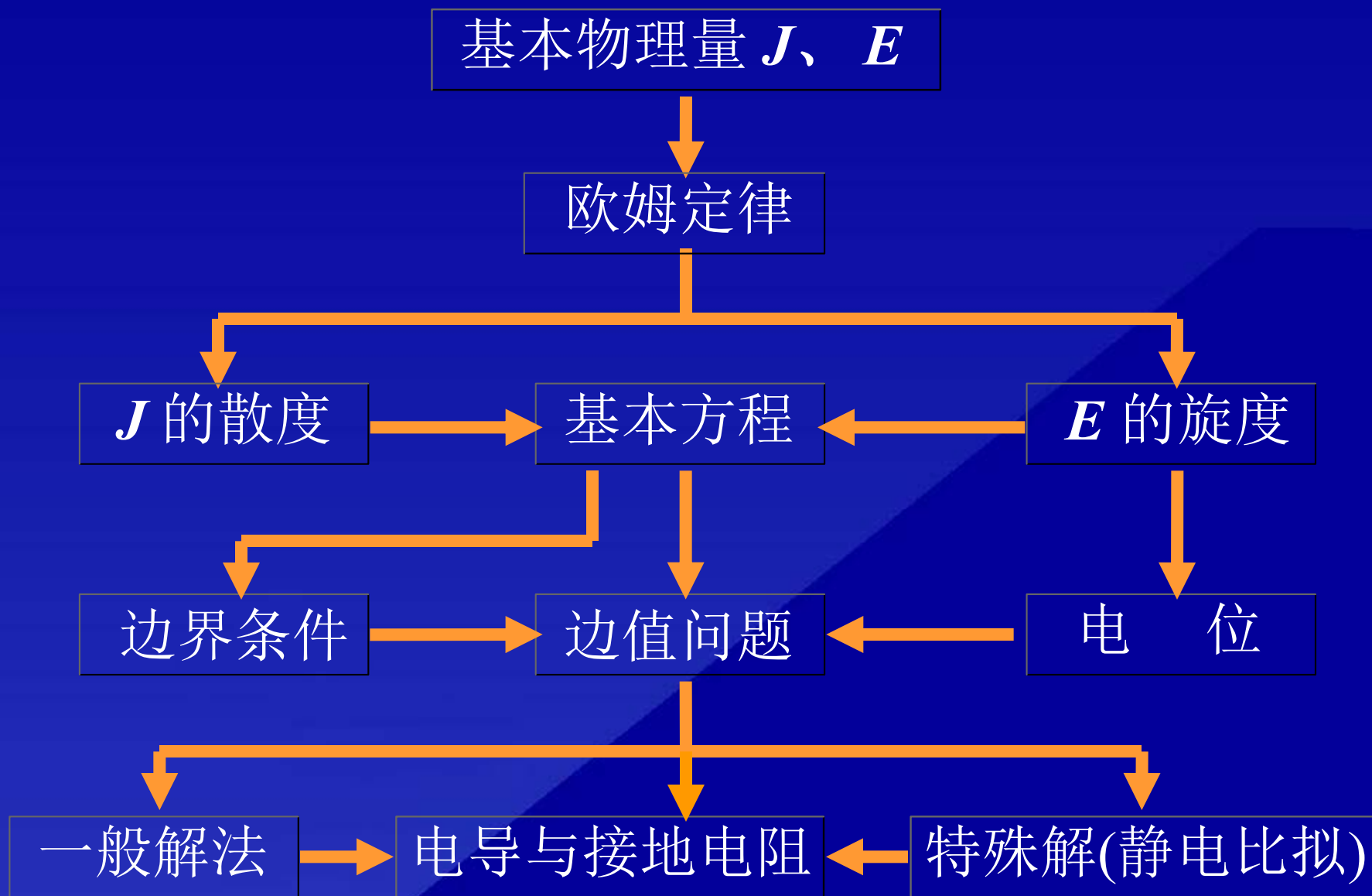
Introduction

通有直流电流的导电媒质中同时存在着电流场和恒定电场。恒定电场是动态平衡下的电荷产生的，它与静电场有相似之处。

本章要求：

- 理解各种电流密度的概念，通过欧姆定律和焦耳定律深刻理解场量之间的关系。
- 掌握导电媒质中的恒定电场基本方程和分界面衔接条件。
- 熟练掌握静电比拟法和电导的计算。

恒定电场知识结构



2.1 导电媒质中的电 流 Current in Conductive Media

2.1.1 电流 (Current)

三种电流：

- 传导电流——电荷在导电媒质中的定向运动。
- 运动电流——带电粒子在真空中的定向运动。
- 位移电流——随时间变化的电场产生的假想电流。

定义：单位时间内通过某一横截面的电量。

$$I = \frac{dq}{dt} \text{ A}$$

2.1.2 电流密度 (Current Density)

1. 电流面密度 J

体电荷 ρ 以速度 v 作匀速运动形成的电流

电流密度 $\mathbf{J} = \rho \mathbf{v}$ A/m²

电流 $I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$

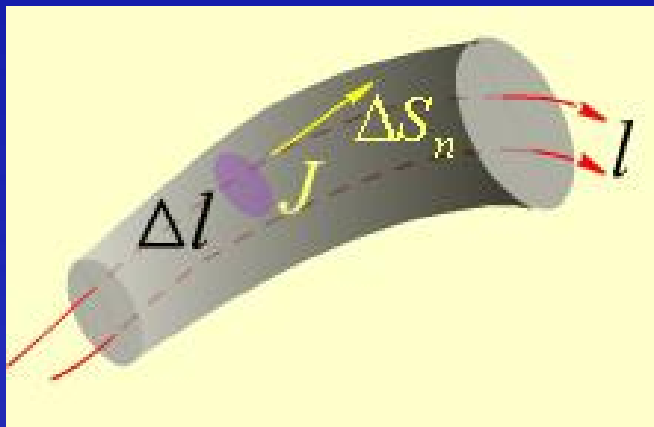


图2.1.1 电流面密度矢量

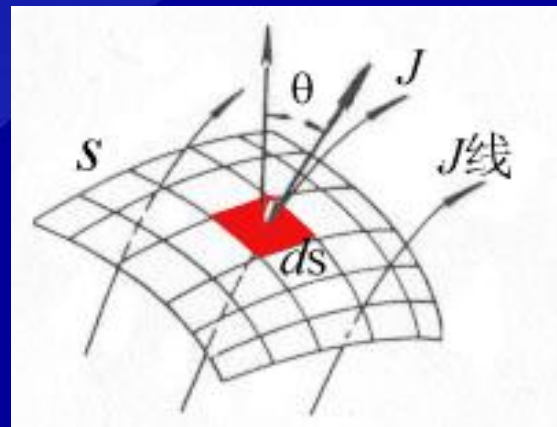


图2.1.2 电流的计算

2. 电流线密度 K

面电荷 σ 在曲面上以速度 v 运动形成的电流

。 电流线密度 $K = \sigma v$ A/m

电流
$$I = \int_l (K \cdot e_n) dl$$

e_n 是垂直于 dl ，且通过 dl 与曲面相切的单位矢量。

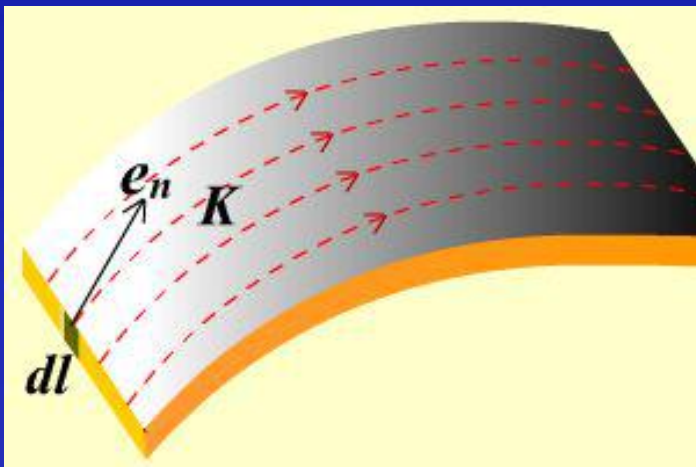


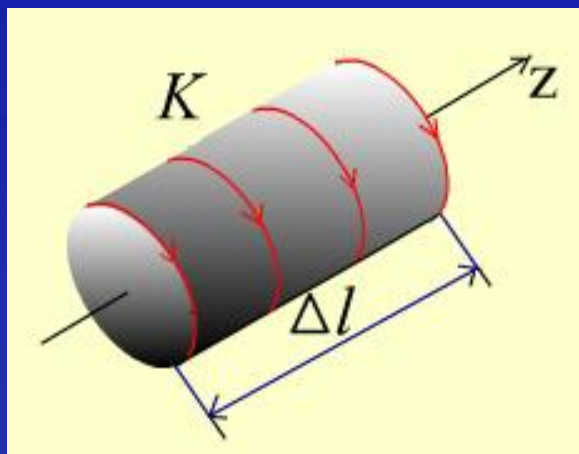
图2.1.3 电流线密度及其通量

工程应用

- 媒质磁化后的表面磁化电流；
- 同轴电缆的外导体视为电流线密度分布；
- 高频时，因集肤效应，电流趋于导体表面分布。

3. 元电流的概念

元电流是元电荷以速度 v 运动形成的电流



$$vdq \left\{ \begin{array}{l} v\rho dV \text{ (体电流元)} \rightarrow JdV \\ v\sigma dS \text{ (面电流元)} \rightarrow KdS \\ v\tau dl \text{ (线电流元)} \rightarrow Idl \end{array} \right.$$

图2.1.4 媒质的磁化电流

2.1.3 欧姆定律的微分形式

(Differential Form of Ohm's Law)

在线性媒质中

$\mathbf{J} = \gamma \mathbf{E}$ 欧姆定律 微分形式。

$U = RI$ 欧姆定律 积分形式。

$\mathbf{J}$ 与 $\mathbf{E}$ 共存，且方向一致。

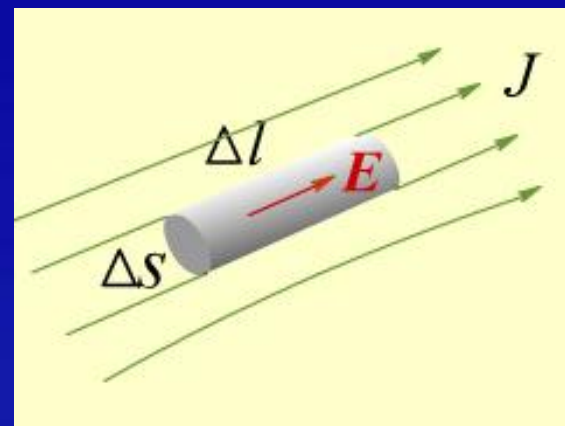


图2.1.5 $\mathbf{J}$ 与 $\mathbf{E}$ 之关系

简单证明： 对 $\mathbf{J} = \gamma \mathbf{E}$ 两边取面积

$$\text{左边} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = I$$

$$\text{右边} = \int_S \gamma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \gamma \frac{U}{l} d\mathbf{S} = \frac{\gamma S}{l} U = GU$$

$$\text{所以 } U = RI$$

2.1.4 焦耳定律的微分形式

(Differential Form of Joule's Law)

导体有电流时，必伴随功率损耗，其功率体密度为

$$p = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \quad \text{W/m}^3$$

—焦耳定律微分形式

$$P = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} dV = UI = I^2 R \quad \text{W}$$

—焦耳定律积分形式

2.2 电源电动势与局外场

Source EMF and Other Field Intensity

2.2.1 电源 (Source)

提供非静电力将其它形式的能转为电能的装置称为电源。

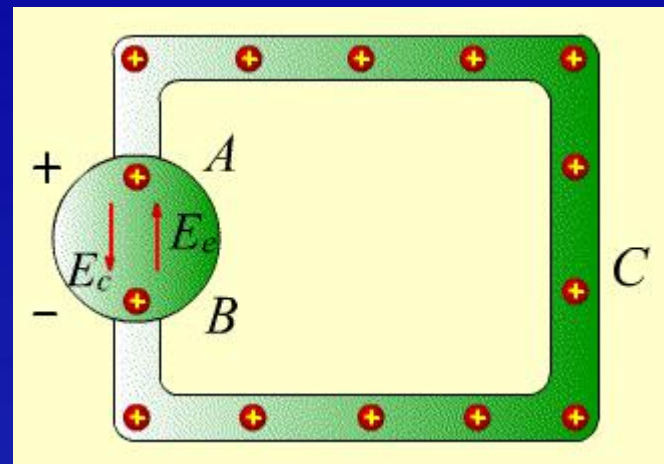


图2.2.1 恒定电流的形成

2.2.2 电源电动势 (Source EMF)

电源电动势是电源本身的特征量，与外电路无关。

局外场强 $E_e = \frac{f_e}{q}$ f_e 一局外力

总场强 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_c + \mathbf{E}_e$

$$\mathbf{J} = \gamma(\mathbf{E}_c + \mathbf{E}_e)$$

电源电动势 $e = \int_l \mathbf{E}_e \cdot d\mathbf{l}$

因此，对闭合环路积分

$$\begin{aligned} \oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} &= \oint_l (\mathbf{E}_c + \mathbf{E}_e) \cdot d\mathbf{l} = \oint_l \mathbf{E}_c \cdot d\mathbf{l} + \oint_l \mathbf{E}_e \cdot d\mathbf{l} \\ &= 0 + e = e \end{aligned}$$

局外场 $\mathbf{E}_e$ 是非保守场。

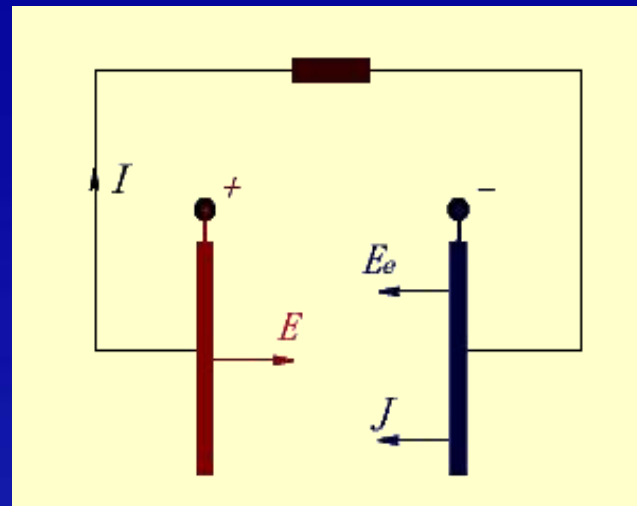


图2.2.2 电源电动势与局外场强

2.3 基本方程·分界面衔接条件·边值问题

Basic Equations • Boundary Conditions • Boundary Value Problem

2.3.1 基本方程 (Basic Equations)

1. $\mathbf{J}$ 的散度

电荷守恒原理 $\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{\partial q}{\partial t}$

亦称电流连续性方程

在恒定电场中 $\frac{\partial q}{\partial t} = 0$

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0 \xrightarrow{\text{散度定理}} \int_V \nabla \cdot \mathbf{J} dV = 0$$

故 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$

恒定电场是一个无源场，电流线是连续的。

2. E 的旋度

所取积分路径不经过电源，则

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \xrightarrow{\text{斯托克斯定理}} \int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = 0$$

得 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 恒定电场是无旋场。

3. 恒定电场（电源外）的基本方程

积分形式 $\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0$ $\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$

微分形式 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ $\nabla \times \mathbf{E} = 0$

构成方程 $\mathbf{J} = \gamma \mathbf{E}$

结论： 恒定电场是无源无旋场。

2.3.2 分界面的衔接条件 (**Boundary Conditions**)

$$\begin{array}{ll} \text{由} & \oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \\ & \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0 \end{array} \quad \text{得} \quad \begin{array}{l} E_{1t} = E_{2t} \\ J_{1n} = J_{2n} \end{array}$$

说明 分界面上 $\mathbf{E}$ 切向分量连续, $\mathbf{J}$ 的法向分量连续。

折射定律

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}$$

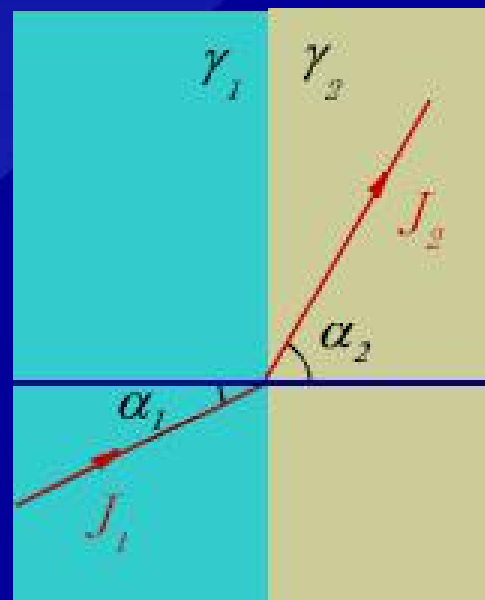


图2.3.1 电流线的折射

例2.3.1 导体与理想介质分界面上的衔接条件。

解：在理想介质 $\gamma_2=0$, $J_2=0$ 故 $J_{2n}=J_{1n}=0$
 中

- 表明 1 分界面导体侧的电流一定与导体表面平行。

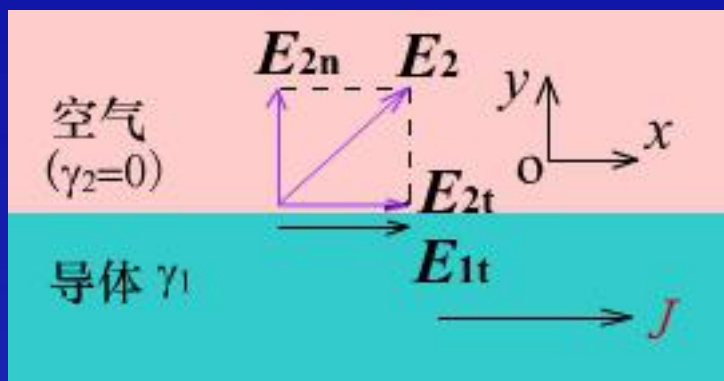


图2.3.2 导体与理想介质分界面

$$\text{空气中} \quad E_{2n} = \frac{J_{2n}}{\gamma_2} = \frac{0}{0} \neq 0$$

$$\text{导体中} \quad E_{1n} = 0$$

$$D_{2n} - D_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n} = \sigma$$

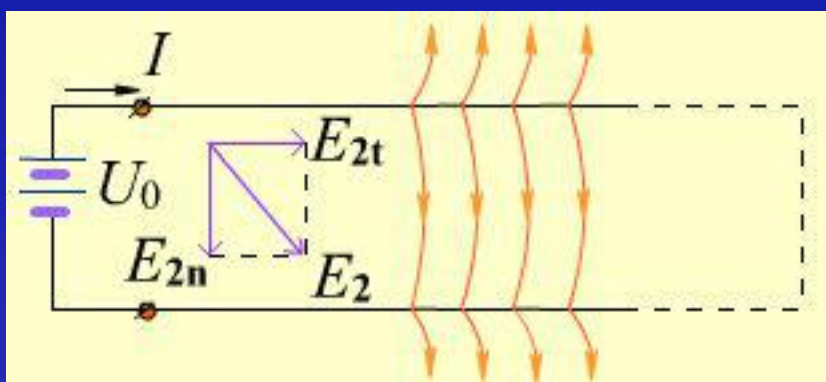
- 表明 2 导体与理想介质分界面上必有面电荷。

提问：不同导体分界面 $\sigma=0$?

$$E_{1t} = E_{2t} = J_{1t} / \gamma_1 \neq 0$$

- 表明 3 电场切向分量不为零，导体非等位体，导体表面非等位面。

若 $\gamma_1 \rightarrow \infty$ （理想导体），导体内部电场为零，电流分布在导体表面，导体不损耗能量。



导体周围介质中的电场：

$$\mathbf{E}_2 = E_{2t} \mathbf{e}_x + E_{2n} \mathbf{e}_y$$

图2.3.3 载流导体表面的电场

2.3.3 边值问题 (Boundary Value Problem)

由基本方程出发

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \longrightarrow \mathbf{E} = -\nabla \varphi$$

$\gamma = \text{常数}$

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \longrightarrow \nabla \cdot (\gamma \mathbf{E}) = -\gamma \nabla \cdot \nabla \varphi + \mathbf{E} \cdot \nabla \gamma = -\gamma \nabla \cdot \nabla \varphi = 0$$

得 $\nabla^2 \varphi = 0$ 拉普拉斯方程

分界面衔接条件

由 $E_{1t} = E_{2t}$

$J_{1n} = J_{2n}$

得

$$\varphi_1 = \varphi_2$$

$$\gamma_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \gamma_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n}$$



思考 恒定电场中是否存在泊松方程?

例2.3.2 试用边值问题求解电弧片中电位、电场及导体分界面上的面电荷分布。

解： 选用圆柱坐标系，边值问题为：

$$\nabla^2 \varphi_1 = \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial \phi^2} = 0 \quad (\gamma_1 \text{ 区域})$$

$$\nabla^2 \varphi_2 = \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \varphi_2}{\partial \phi^2} = 0 \quad (\gamma_2 \text{ 区域})$$

$$\varphi_2 \Big|_{\phi=0} = 0 \quad \varphi_1 \Big|_{\phi=\frac{\pi}{2}} = U_0$$

$$\phi = \frac{\pi}{4} \text{ 时}, \quad \varphi_1 = \varphi_2, \quad \gamma_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial \phi} = \gamma_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial \phi}$$

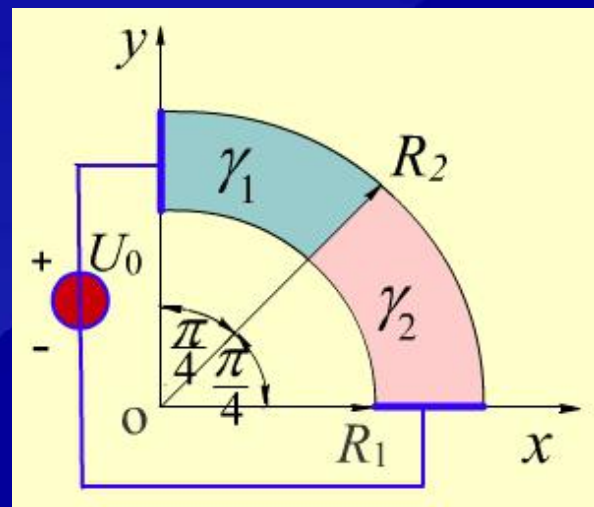


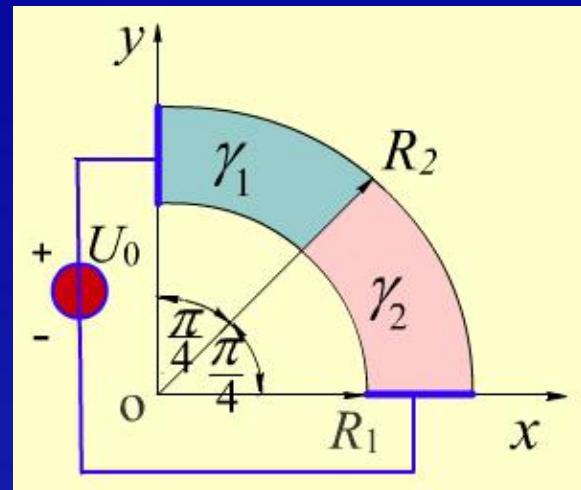
图2.3.4 不同媒质弧形导电片

通解 $\varphi_1 = A\phi + B$, $\varphi_2 = C\phi + D$

电位

$$\varphi_1 = \frac{4\gamma_2 U_0}{\pi(\gamma_1 + \gamma_2)} \phi + \frac{(\gamma_1 - \gamma_2)U_0}{\gamma_1 + \gamma_2}$$

$$\varphi_2 = \frac{4\gamma_1 U_0}{\pi(\gamma_1 + \gamma_2)} \phi$$



电场强度

$$\mathbf{E}_1 = -\frac{4\gamma_2 U_0}{\pi(\gamma_1 + \gamma_2)\rho} \mathbf{e}_\phi \quad \mathbf{E}_2 = -\frac{4\gamma_1 U_0}{\pi(\gamma_1 + \gamma_2)\rho} \mathbf{e}_\phi$$

电荷面密度

$$\sigma = D_{2n} - D_{1n} = \varepsilon_0 E_1 - \varepsilon_0 E_2 = \frac{4\varepsilon_0 U_0}{\pi(\gamma_1 + \gamma_2)\rho} (\gamma_1 - \gamma_2)$$

2.4 导电媒质中恒定电场与静电场的对比

两种场各物理量满足相同的定解问题，则解也相同。那么，通过对一个场的求解或实验研究，利用对应量关系便可得到另一个场的解。

Contrast of Steady Electric Field and Electrostatics

2.4.1 对比方法 (Contrast Method)

静电场 ($\rho = 0$)	恒定电场 (电源外)	静电场	恒定电场
$\nabla \times \mathbf{E} = 0$	$\nabla \times \mathbf{E} = 0$	$\mathbf{E}$	$\mathbf{E}$
$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$	$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$	$\mathbf{D}$	$\mathbf{J}$
$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$	$\mathbf{J} = \gamma \mathbf{E}$	ε	γ
$\nabla^2 \varphi = 0$	$\nabla^2 \varphi = 0$	φ	φ
$q = \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$	$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$	q	I

两种场可以比拟的条件

- 微分方程相同;
- 场域几何形状及边界条件相同;
- 媒质分界面满足 $\frac{\gamma_1}{\gamma_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$

2.4.2 比拟方法的应用 (Contrast Method Application)

1. 镜像法的比拟 ($\varphi = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{\varphi_1 + \varphi_2} \varphi$, $\varphi' = \frac{2\varphi_2}{\varphi_1 + \varphi_2} \varphi$)

恒定电场

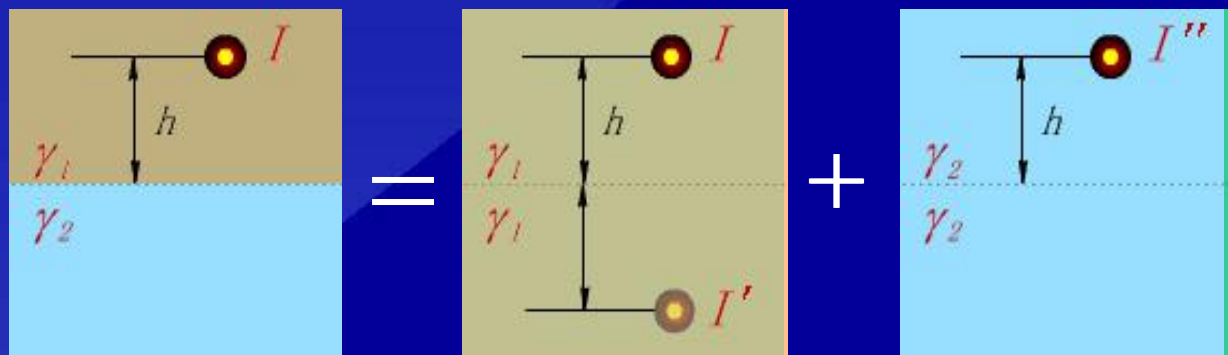


图2.4.1 静电场与恒定电流场的镜像法比拟

2. 恒定电场模拟静电场实验

实验方法： 固体模拟 （如导电纸模拟）
 液体模拟 （如电解槽模拟）

恒定电流场的电极表面近似为等位



思考

（条件 $\gamma_{\text{电极}} \gg \gamma_{\text{媒质}}$ ）

图示恒定电流场对应什么样的静电场？比拟条件是什么？

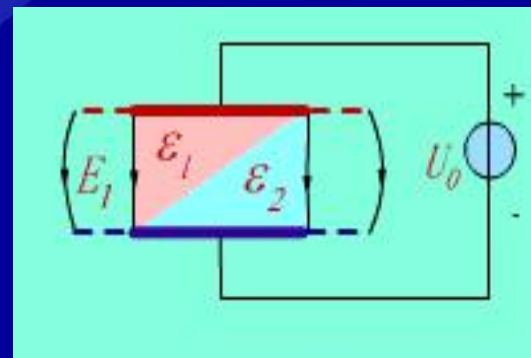
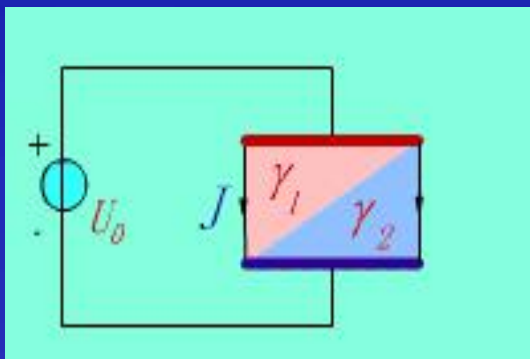


图2.4.2 静电场平行板造型

2.5 电导与接地电阻

Conductance and Ground Resistor

2.5.1 电导 (Conductance)

1. 通过电流场计算电导

思路

设

$$I \longrightarrow J \longrightarrow E = J/\gamma \longrightarrow U = \int_l E \cdot d\mathbf{l} \longrightarrow G = I/U$$

或设

$$U \longrightarrow E \longrightarrow J = \gamma E \longrightarrow I = \int_S J \cdot d\mathbf{S} \longrightarrow G = I/U$$

2. 比拟法

当满足比拟条件时，用比拟法由电容计算电导。

$$\frac{C}{G} = \frac{Q/U}{I/U}$$
$$= \frac{\int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} / \int_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}{\int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} / \int_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}} = \frac{\varepsilon \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}}{\gamma \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}} = \frac{\varepsilon}{\gamma}$$

即

$$\frac{G}{C} = \frac{\gamma}{\varepsilon}$$

多导体电极系统的部分电导可与静电系统的部分电容比拟。（自学）

例2.5.1 求图示同轴电缆的绝缘电阻。

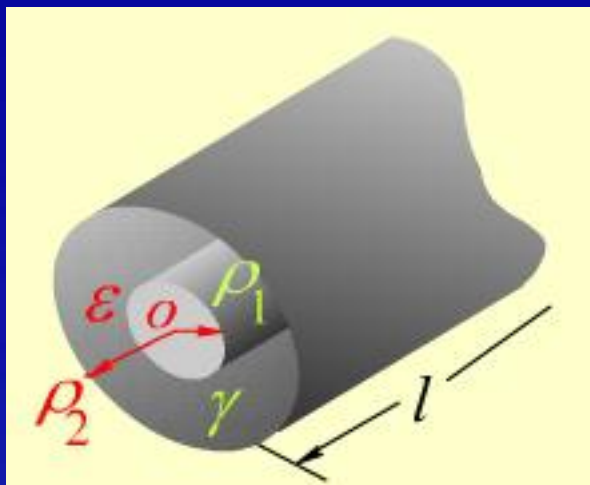


图2.5.1 同轴电缆横截面

解 设 $I \rightarrow J = \frac{I}{2\pi\rho l} \rightarrow E = \frac{I}{2\pi\rho l\gamma}$

$$U = \int_l E \cdot dl = \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{I}{2\pi\rho l\gamma} d\rho = \frac{I}{2\pi\gamma l} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

电导 $G = \frac{I}{U} = \frac{2\pi\gamma l}{\ln \frac{\rho_2}{\rho_1}}$

由静电场 $C = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln \frac{\rho_2}{\rho_1}}$, 根据 $\frac{C}{G} = \frac{\epsilon}{\gamma}$ 关系式, 得

绝缘电阻 $R = \frac{1}{G} = \frac{1}{2\pi\gamma l} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$

例2.5.2 已知导电片厚度为 h ，当 $\phi = 0$ 时， $\varphi = 0$ ；
 $\phi = \theta$ 时， $\varphi = U_0$ 试求电导片的电导。

解
题

取圆柱坐标系 $\varphi = \varphi(\phi)$ ，边值问题

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} = 0$$

$$\varphi|_{\phi=0} = 0, \quad \varphi|_{\phi=\theta} = U_0$$

通解 $\varphi = C_1 \phi + C_2$ ，代入边界条件，
 得

电位函数

$$\varphi = \left(\frac{U_0}{\theta}\right) \phi$$

电场强度

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi = \frac{-\partial \varphi}{\rho \partial \phi} \mathbf{e}_\phi = -\frac{U_0}{\rho \theta} \mathbf{e}_\phi$$

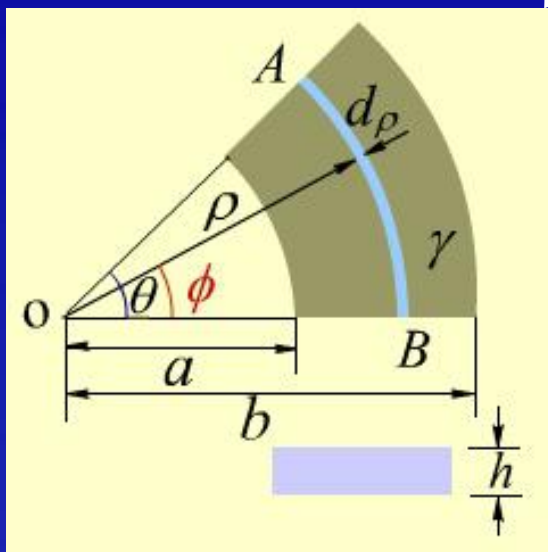


图2.5.2 弧形导电片

电场强度 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi = \frac{-\partial\varphi}{\rho\partial\phi}\mathbf{e}_\phi = -\frac{U_0}{\rho\theta}\mathbf{e}_\phi$

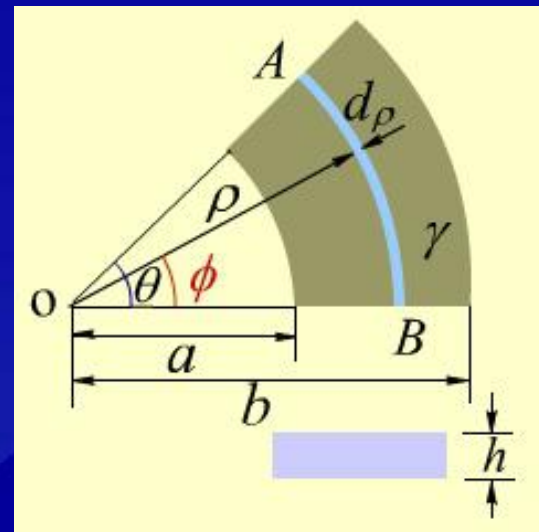
电流密度

$$\mathbf{J} = \gamma\mathbf{E} = -\frac{\gamma U_0}{\rho\theta}\mathbf{e}_\phi$$

电流

$$\begin{aligned} I &= \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \int_a^b \frac{\gamma U_0}{\rho\theta} (-\mathbf{e}_\phi) \cdot h d\rho (-\mathbf{e}_\phi) \\ &= \frac{\gamma U_0 h}{\theta} \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$

电导 $G = \frac{I}{U_0} = \frac{\gamma h}{\theta} \ln \frac{b}{a} \quad (\text{S/m})$



2.5.2 接地电阻 (Ground

解法一 接地电阻：由接地器电阻、接地器与土壤之间的接触电阻、土壤电阻构成。

解法二 比拟法

$$I \rightarrow J = \frac{I}{4\pi r^2} \rightarrow E = \frac{I}{4\pi \gamma r^2} \rightarrow$$

$$U = \int_a^\infty \frac{I}{4\pi \gamma r^2} dr = \frac{I}{4\pi \gamma a}$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1}{4\pi \gamma a}$$

解法二 比拟

$$\frac{C}{G} = \frac{\varepsilon}{\gamma} \quad C = 4\pi \varepsilon a, \quad G = 4\pi \gamma a, \quad R = \frac{1}{4\pi \gamma a}$$



思考 接地电阻越大越好吗？如何改变 R ？

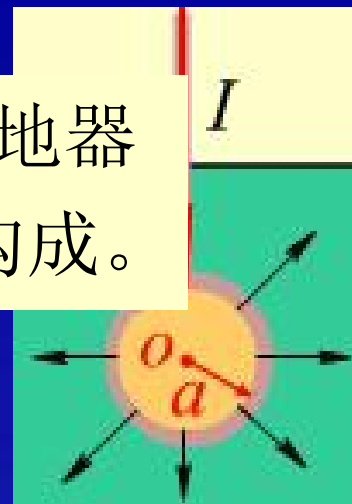


图2.5.3 深埋球形接地器

2. 直立管形接地器

解： 考虑地面的影响，可用镜像法

在静电场中 $C = \frac{4\pi\epsilon l}{\ln \frac{4l}{d}}$

比拟法 $\frac{C}{G} = \frac{\epsilon}{\gamma},$

$$G = \frac{4\pi\gamma l}{\ln \frac{4l}{d}} (2l \gg d)$$

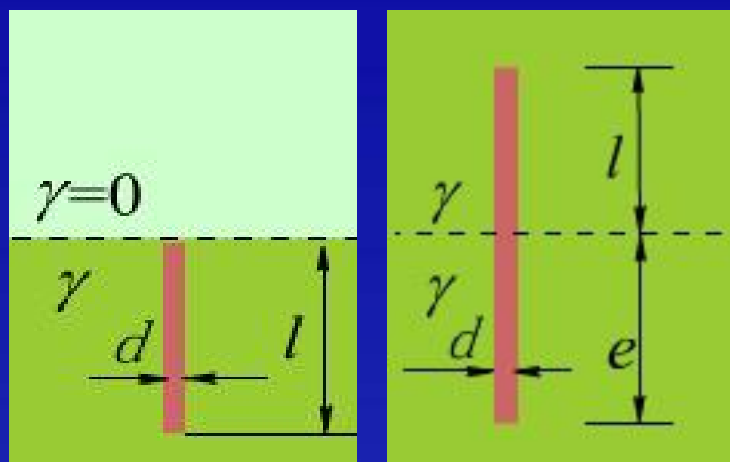


图2.5.4 直立管形接地器

实际电导 $G' = \frac{I/2}{U} = \frac{1}{2} G, \quad \text{即} \quad R = \frac{1}{2\pi\gamma l} \ln \frac{4l}{d}$

3. 非深埋的球形接地器

解 用镜像法

$$\varphi = \frac{I}{4\pi a\gamma} + \frac{I}{4\pi\gamma(2h)}$$

$$R = \frac{\varphi}{I} = \frac{1}{4\pi\gamma} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{2h} \right)$$

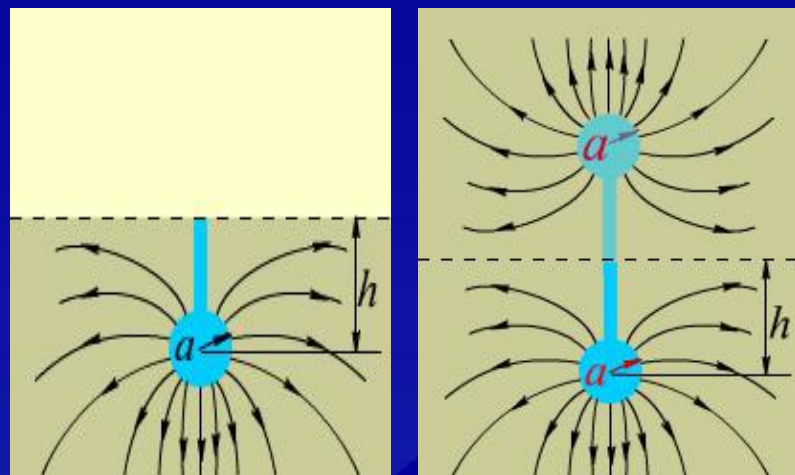


图2.5.5 非深埋的球形接地器

4. 浅埋半球形接地器

解

设 $I \longrightarrow J = \frac{I}{2\pi r^2}$

$$E = \frac{I}{2\pi\gamma r^2} \longrightarrow u = \int_a^\infty E \cdot dl = \frac{I}{2\pi\gamma a}$$

接地器接地电阻

$$R = \frac{1}{2\pi\gamma a}$$

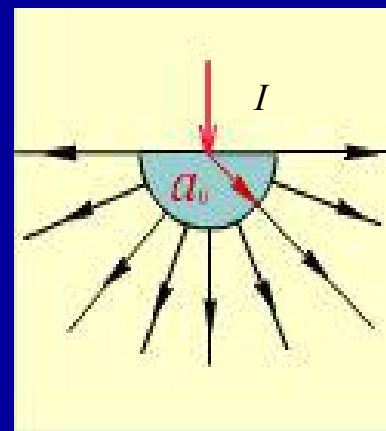


图2.5.6 浅埋半球形接地器

2.5.3 跨步电压 (Step Voltage)

以浅埋半球接地器为例

$$J = \frac{I}{2\pi r^2}, \quad E = \frac{J}{\gamma} = \frac{I}{2\pi r^2 \gamma}$$

$$U = \int_x^{x+b} \frac{I}{2\pi \gamma r^2} dr = \frac{bI}{2\pi \gamma x(x+b)}$$

人体的安全电压 $U_0 \leq 40V$

$$x_0 = \sqrt{\frac{Ib}{2\pi \gamma U_0}} \quad \text{为危险区半径}$$

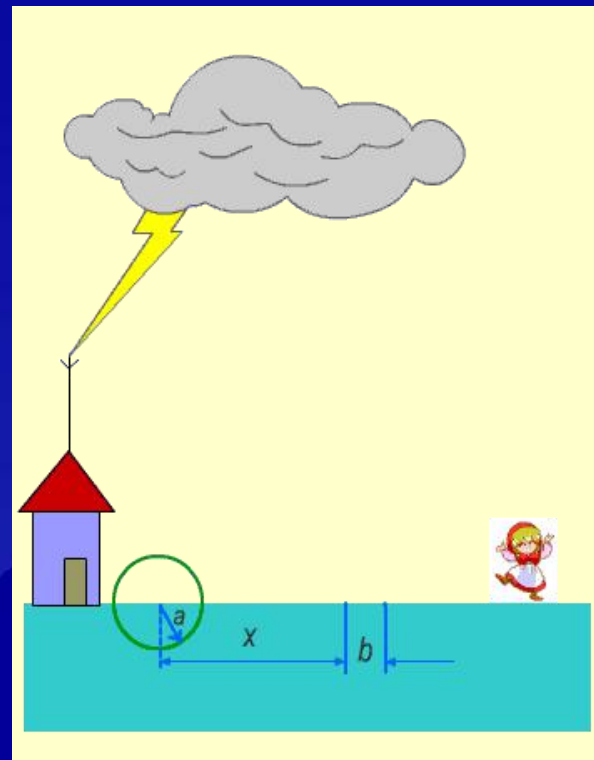


图2.5.7 半球形接地器的危险区



同轴电缆



屏蔽室接地电阻（深度 20 m）

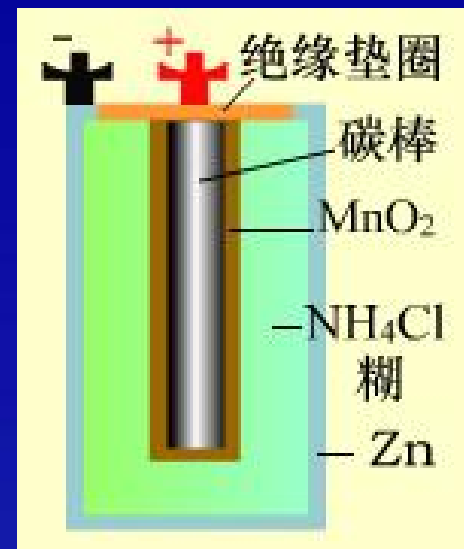


高压大厅网状接地电阻（深度1米）

电 源

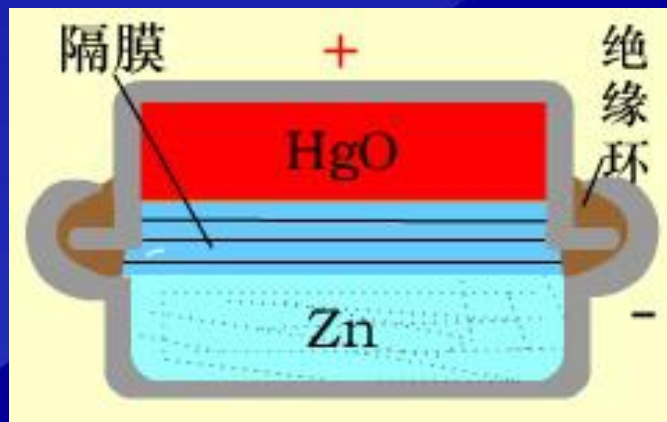
1. 干电池和钮扣电池（化学电源）

干电池电动势1.5V，仅取决于（糊状）化学材料，其大小决定储存的能量，化学反应不可逆。



干电池

钮扣电池电动势1.35V，用固体化学材料，化学反应不可逆。

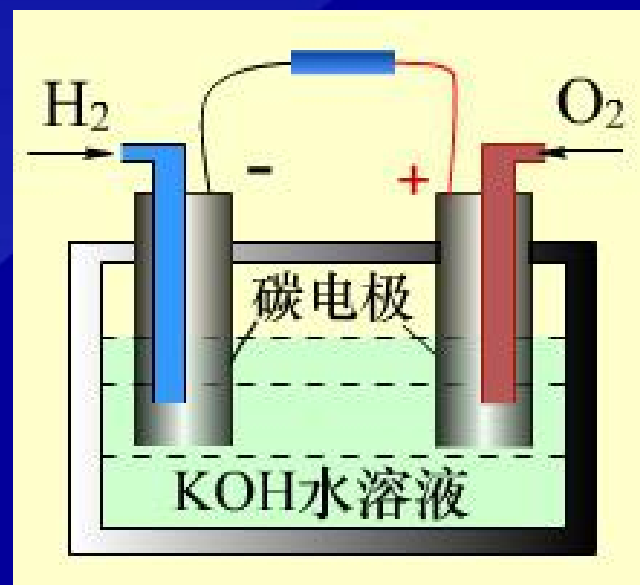


钮扣电池

2. 燃料电池（化学电源）

电池电动势1.23V。以氢、氧作为燃料。约40%~45%的化学能转变为电能。实验阶段加燃料可继续工作。只要不断供给燃料，就可以不断输出电能，化学反应结果生成水，以水蒸汽的形式排走。

燃料电池属环保产品，排出的水可以用作饮料或淋浴用。

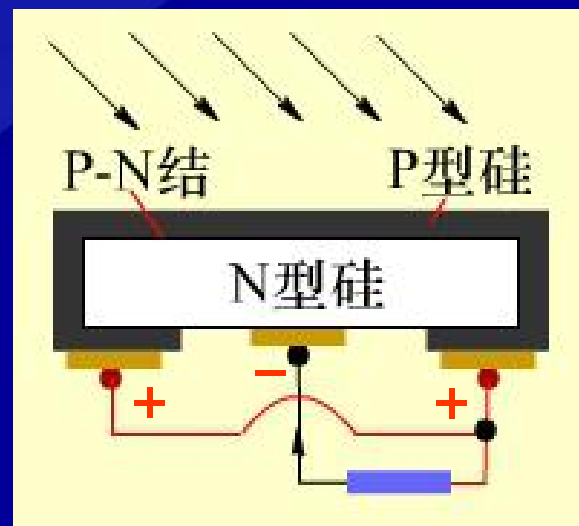


氢氧燃料电池示意图

3. 太阳能电池（光能电源）

一块太阳能电池电动势0.6V。
太阳光照射到PN结上，会形成一个从N区流向P区的电流。约 11% 的光能转变为电能，故常用太阳能电池板。

一个 50cm^2 太阳能电池的电动势为0.6V，电流为0.1A。

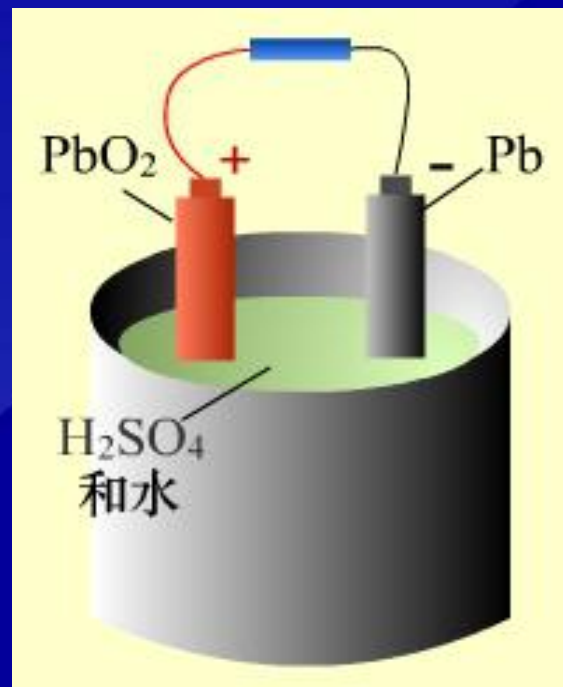


太阳能电池示意图

4. 蓄电池（化学电源）

电池电动势2V。使用时，电池放电，当电解液浓度小于一定值时，电动势低于2V，常要充电，化学反应可逆。

蓄电池进行化学反应对外电路放电，当硫酸浓度降到一定值时，电动势小于2V，要对蓄电池充电（还原反应）。



蓄电池示意图